BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

PYTHON/PANDAS FOR BUSINESS ANALYTICS

1. Mục tiêu

- Ôn tập Python cơ bản phục vụ phân tích dữ liệu.
- Sử dụng NumPy và Pandas để thao tác dữ liệu kinh doanh.
- Thực hiện Data Understanding, Data Quality và Data Cleaning.
- Tính các KPI bán hàng và phân tích theo thời gian, sản phẩm, khu vực, kênh và khách hàng.
- Trực quan hóa dữ liệu và chuyển kết quả thành business insights có thể kiểm chứng.

2. Dataset

Dataset mô phỏng khoảng 30.000 giao dịch bán hàng năm 2025, có các trường Customer, Region, Channel, Product, Category, Quantity, UnitPrice, Discount, Revenue, Profit và Rating. Dữ liệu có missing, duplicate, category không nhất quán, giá trị bất hợp lệ và return transaction có chủ đích.

File	Nội dung	Quy mô
business_sales_dirty.csv	Giao dịch kinh doanh	~30K dòng
DATA_DICTIONARY.csv	Mô tả các trường	13 trường

3. Nội dung thực hành

Phần A: Python cơ bản

- List, dictionary, function, loop và list comprehension.
- Viết hàm tính growth rate và lọc dữ liệu theo điều kiện.

Phần B: NumPy

- Array, mean, median, standard deviation, min/max.
- Tính tăng trưởng và thao tác vector hóa.

Phần C: Pandas & Data Understanding

- Đọc CSV, DataFrame, info(), describe(), nunique().
- Kiểm tra schema, số dòng/cột và phạm vi thời gian.

Phần D: Data Quality & Cleaning

- Missing values, duplicate, giá trị bất hợp lệ và category không nhất quán.
- Phân biệt lỗi dữ liệu với return transaction hợp lệ.
- Chuẩn hóa datetime, category, discount, quantity và giá.

Phần E: Business KPI

- Revenue, Profit, Transactions, Customers, Units, AOV, Profit Margin và Revenue per Customer.

Phần F: Business Analytics

- Phân tích theo Month, Category, Region, Channel và Product.
- Pivot table và so sánh Region × Channel.

Phần G: Customer Analytics cơ bản

- Customer summary, Top Customers, AOV và Pareto 80/20.

Phần H: Visualization & Executive Summary

- Tạo ít nhất 4 biểu đồ.
- Viết 5 business insights, 3 recommendations và 2 limitations.

4. Bài tập mở rộng

Câu hỏi bắt buộc

1. Pandas Series và DataFrame khác nhau như thế nào?
2. Vì sao cần kiểm tra missing và duplicate trước khi phân tích?
3. Quantity âm có luôn là dữ liệu sai không?
4. Mean và median nên dùng trong trường hợp nào?
5. AOV là gì và có ý nghĩa kinh doanh thế nào?
6. Profit Margin cao có đồng nghĩa Revenue cao không?
7. Pivot table phù hợp cho dạng phân tích nào?
8. Top 20% khách hàng có nhất thiết tạo 80% doanh thu không?
9. Khi nào nên dùng bar chart, line chart và histogram?
10. Một business insight tốt cần những thành phần nào?

Sản phẩm nộp

- `PythonDataAnalytics_HoTen_MSSV.ipynb` đã chạy đầy đủ.
- Data Quality Report và quy tắc làm sạch.
- Bảng KPI và tối thiểu 4 biểu đồ.
- 5 business insights có số liệu.
- 3 đề xuất kinh doanh.
- Trả lời toàn bộ câu hỏi thảo luận.

Thang điểm gợi ý

Nội dung	Điểm
Python & NumPy	1.0
Pandas & Data Understanding	1.5
Data Quality & Cleaning	2.0
Business KPI & Analytics	2.0
Customer/Product/Channel Analysis	1.0

Visualization	1.0
Business Insights & Recommendations	1.0
Trình bày notebook	0.5

Lưu ý: Mọi kết luận kinh doanh phải dựa trên số liệu đã tính trong notebook; không suy diễn từ cảm tính.

---o0o---

(Hết)